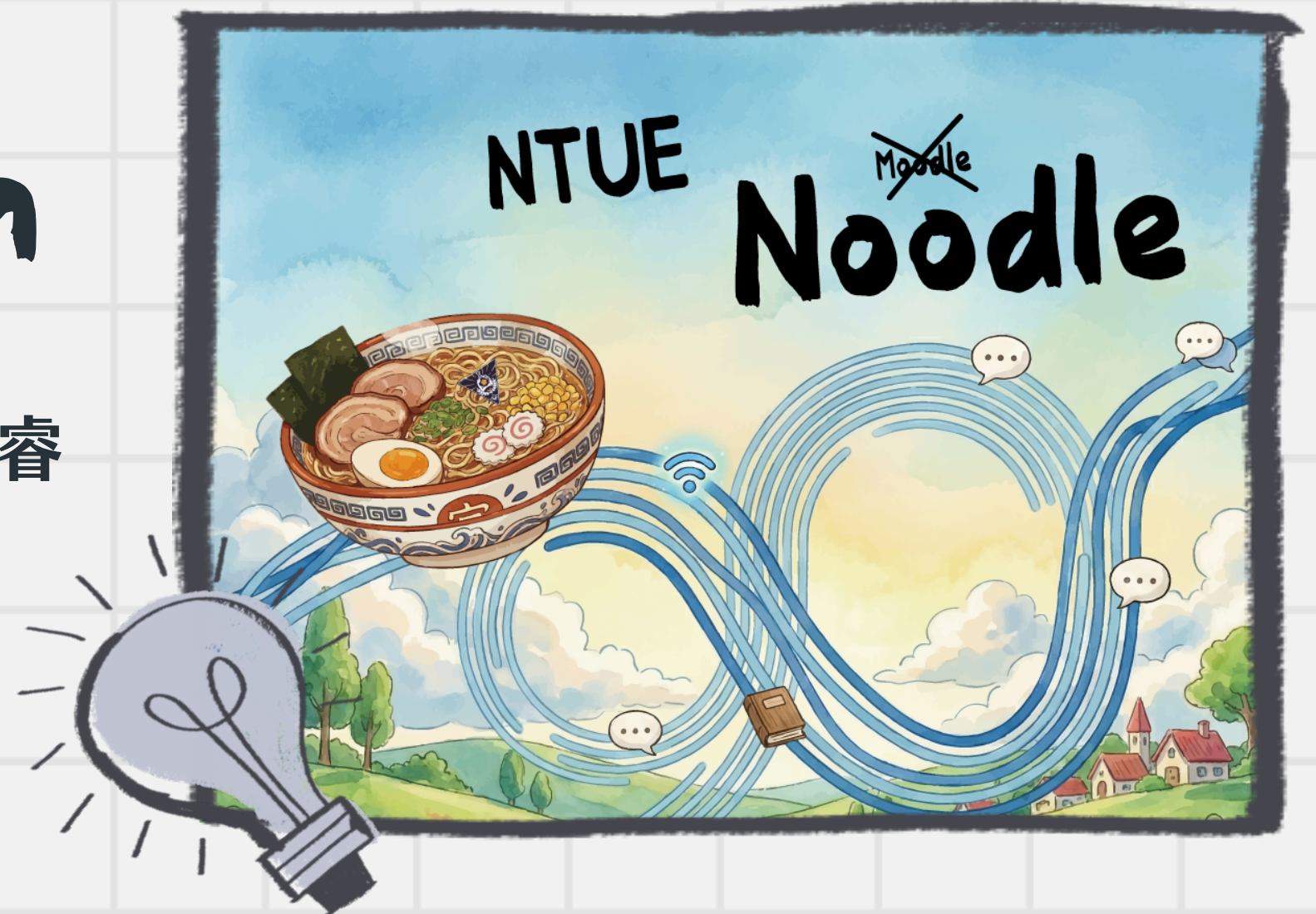


前端工程設計與開發 期末報告

# NTUE Noodle - Moodle 平台 Redesign

數位二甲 徐丞睿



# 專案介紹

- 專案背景

NTUE Moodle 是師生日常教學的核心工具，但其現有介面反人類、雜亂等問題，無法滿足使用者的期望。

- 設計願景

打造一個「簡潔、直覺、一致」的教學平台。

使用者能快速完成核心任務，並在視覺上減少混亂與挫折感。



# 目錄

1

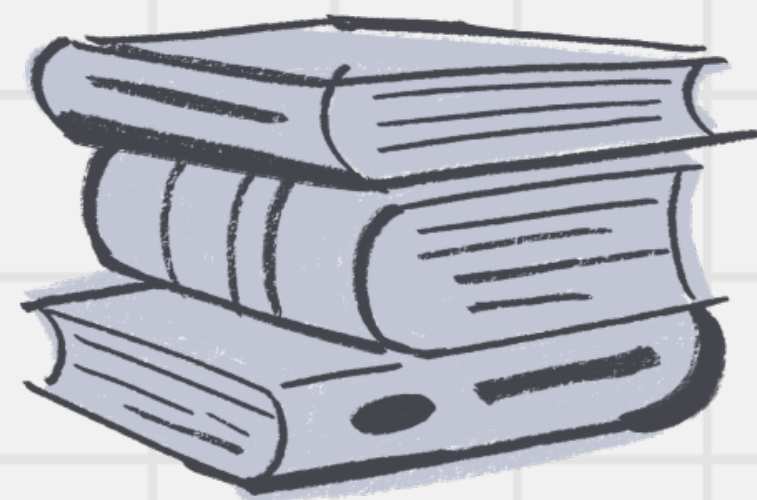
Why Redesign

2

Wildframe / Sitemap

3

使用情境



4

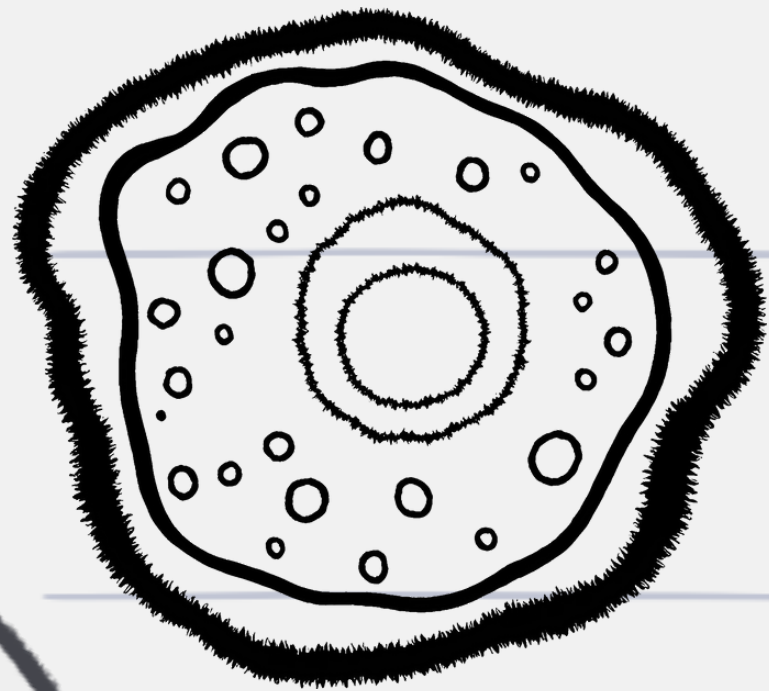
目標對象

5

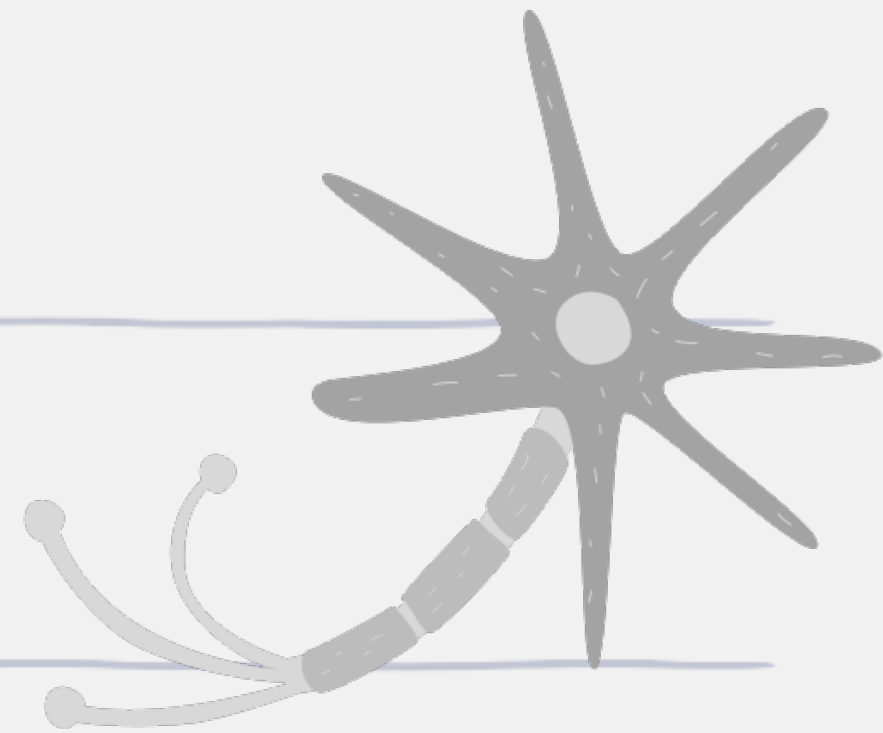
遇到困難

6

未來規劃 / 使用技術



01



Why Redesign



# 問題：Moodle體驗「反人類」



- 未登入情況下登入按鈕不明顯
- 無用之圖卡擋住公告（要往下滑）

# 問題：Moodle體驗「反人類」



- 首頁視覺混亂
- 無用的資訊佔據大部分版面
- 會用到的功能反而在小小的側選單



# 問題：Moodle體驗「反人類」



創作工具：OpenProcessing

可透過 P5JS 創作五花八門的互動型作品



OpenProcess觀察與紀錄

OpenProcess觀察與紀錄

觀察你認為不錯的作品，並記錄下來



Week-03 3D製作1: Studio 2.0



LEGO Studio 2.0 下載

- 課程頁面折疊內容預設全開啟
- 需無限向下滾動，缺乏效率。
- 圖示又大又醜，比例和文字過於懸殊



# 問題：Moodle體驗「反人類」

我的課程 > 1141000178\_元宇宙概論 > Week-04 3D製作2：個人風格立體像素風 > 個人房間的精緻化

## 個人房間的精緻化

標記為完成

開始： 2025年 10月 1日(週三) 00:00  
到期： 2025年 10月 22日(週三) 00:00

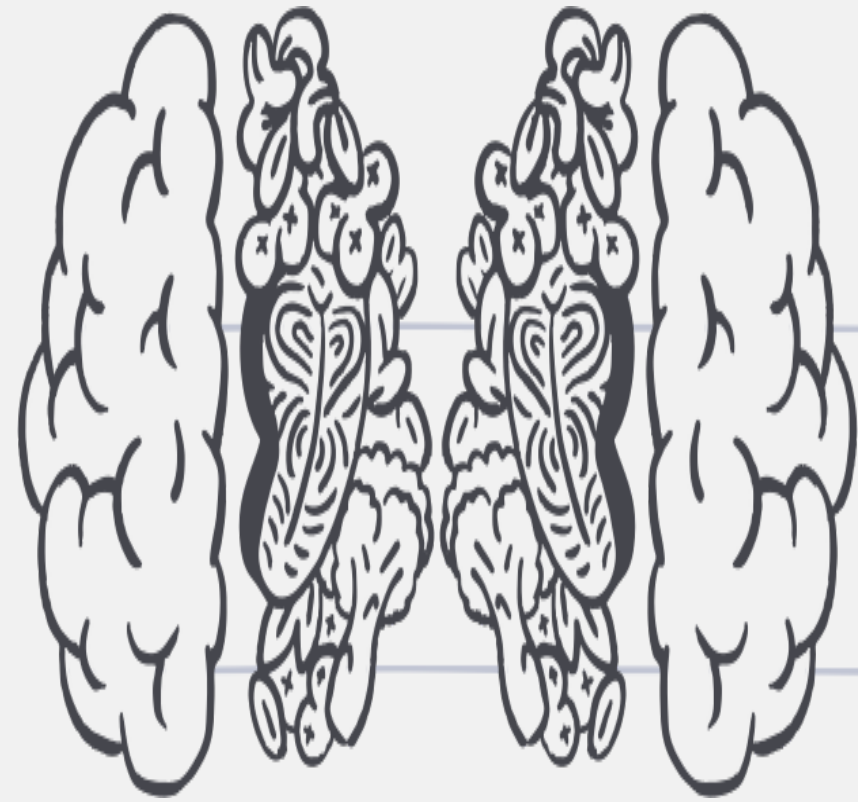
個人房間太少設計的同學，請再加強

繳交作業

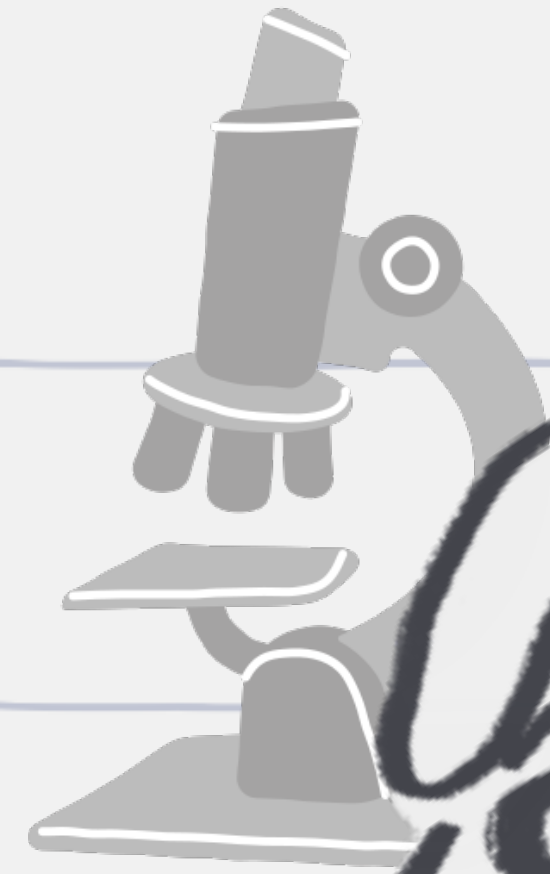
### 繳交狀態

|      |                      |
|------|----------------------|
| 繳交狀態 | 尚未繳交                 |
| 評分狀態 | 尚未評分                 |
| 剩餘時間 | 已經超過應繳交時間: 2 日 12 小時 |
| 最後修改 | -                    |

- 繳交仍須多點一層
- 未繳交不夠顯眼



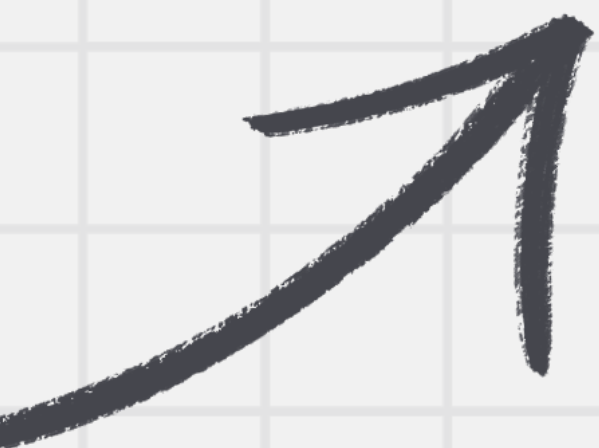
02



Wildframe / Sitemap



# WILD FRAME (首頁)



[school  
icon]

Noodle

首頁

儀表板

所有課程

Search



L/D MODE

USER

歡迎回來，XXX  
你又回來被摧殘了

## 我的課程

[圖片]

課程名稱XXXXXXX

進入

[圖片]

課程名稱XXXXXXX

進入

[圖片]

課程名稱XXXXXXX

進入

## 網站公告

公告XXXXXXX

由AAAA發布

公告XXXXXXX

由BBBB發布

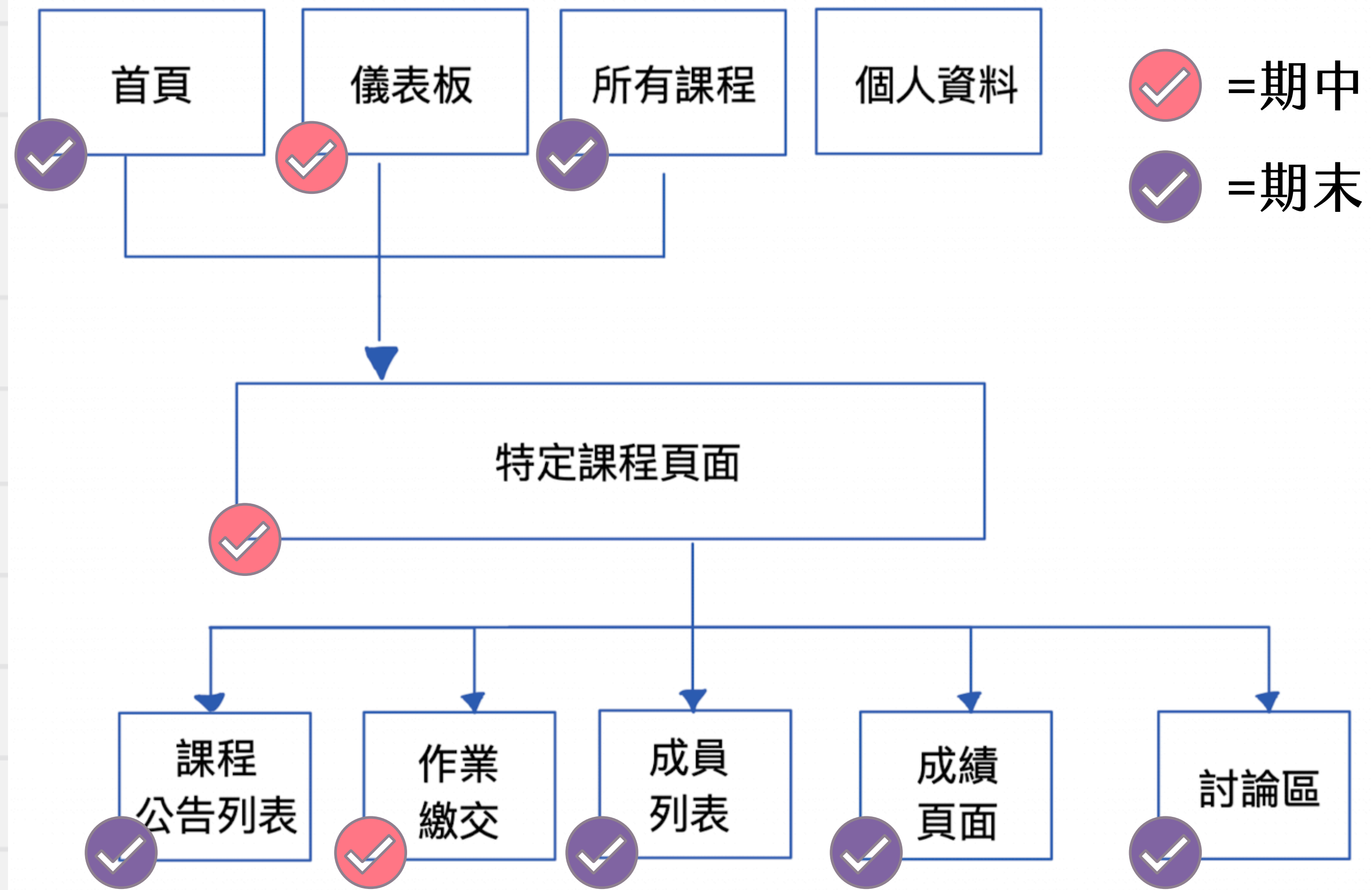
Copyright 2025 Raaaaay. All rights reserved.

本網站為課程前端工程設計Redesign作品，原Moodle平台的設計太反人類。

校首頁 校園入口網

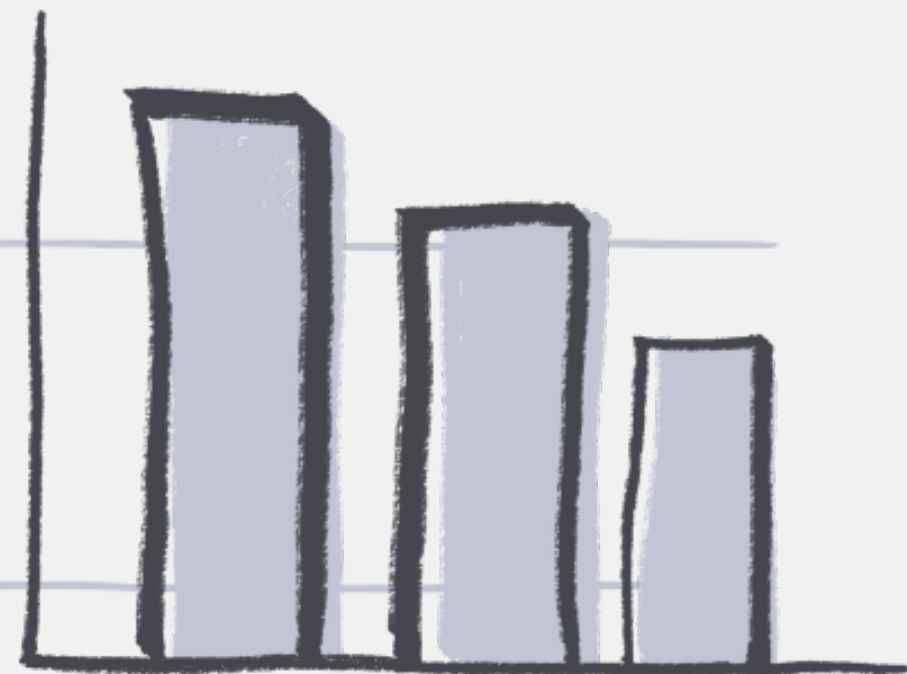


# Site Map





03



使用情境





ReDesign  
DEMO

# New Page: Index

## With Firebase Authentication With Firestore Database

### 📢 最新公告

嗨！看一下我

只有「元宇宙禪修」課程點得進去

由 Raaay 發表於 2025-12-15

置頂

12/11 網站掛掉情形說明

由 Noodle管理員 發表於 2025-12-11

重要

登入Noodle平台說明

由 早睡哥王陳佑 發表於 2025-09-14

重要

 使用 Google 帳戶登入

### 選擇帳戶

繼續使用「[ntue-noodle-28d4a.firebaseio.com](https://ntue-noodle-28d4a.firebaseio.com)」



R 丞睿

rayhsu63@gmail.com



### 歡迎來到 Noodle

請使用 Google 帳號登入以繼續

 使用 Google 登入

© 2025 Raaay. All rights reserved.

整合 Firebase Authentication，使用Google OAuth 2.0 登入。



# Page: Dashboard

With Firestore Database

打字機動畫



Firestore Database：  
即時讀取課程

(目前由獨立js指定讀取這三個)



Firestore Database：  
即時讀取全站公告。



 **Noodle 教學平台** [首頁](#) [所有課程](#)

搜尋課程...   徐丞睿  

## 歡迎回來, 徐丞睿

你又進來被摧殘了

我的課程 [查看所有課程 →](#)



**1141\_0178\_元宇宙禪修(點這個!)**  
探索靈界的未來與技術，結合虛擬實境與心靈探索的創新課程。  
授課教師：愷均 進度 66%



**1141\_6666\_美術館大探索**  
取得鑰匙者加6分！深入了解當代藝術與分數。  
授課教師：Rivers 進度 75%



**1141\_0770\_前端工程設計**  
電腦教室不能吃優格:L。  
授課教師：73 進度 90%

網站公告

簡要的「目前網站功能說明」  
由 Raaay 發表於 2025-12-15

[置頂](#)



New

# Page: All Courses

With Firestore Database

即時搜尋過濾：  
輸入關鍵字會顯示結果。

串接firestore database  
會顯示資料庫裡建立的課程

 Noodle 教學平台 首頁 所有課程

   徐丞睿

所有課程列表

所有學期 所有分類 搜尋課程名稱...



選修

歐伊系

1141\_0178\_元宇宙禪修

探索靈界的未來與技術，結合虛擬實境與心靈探索的創新課程。

授課教師：愷均 進度 66%



通識

文創系

1141\_0555\_爬山實戰

運動身體好

授課教師：展立 進度 5%



選修

數位科技設計系

1141\_0770\_前端工程設計

電腦教室不能吃優格:L。

授課教師：齊山 進度 90%



Why Blender?



Logic:L





# Page: Course



Noodle 教學平台

[首頁](#) [所有課程](#)



徐丞睿 ▾

[< 回所有課程](#)

## 1141\_0178\_元宇宙禪修

探索靈界的未來與技術。

### Week 02: 初認識靈界



講義：Week-02



分組表



創作工具：OpenProcessing



OpenProcess觀察與紀錄

### Week 03: 3D製作1: 熱暈人



### Week 04: Vision Pro (M5)大抽獎



### 課程資訊

#### 快速連結



課程公告



成員列表



課程成績



討論區

有問題嗎？[聯絡授課教師](#)



# Page: Assignment

## With Firebase Storage

HTML5 的  
Drag & Drop API  
：拖曳上傳功能

串接firebase storage  
能真正上傳檔案至後台

|                          |                                                                      |           |                            |             |        |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|--------|---|
| 🔗                        | gs://ntue-noodle-28d4a.firebaseiostorage.app > ... > TKgoEDxfh9QS... |           |                            |             | 📁 上傳檔案 | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | 名稱                                                                   | 大小        | 類型                         | 上次修改時間      |        |   |
| <input type="checkbox"/> | 📄 1001 lego.io                                                       | 685.68 KB | application/x-studioformat | 2025年12月19日 |        |   |
| <input type="checkbox"/> | 📄 板2 final-電電實驗-偷你全家超商.py                                            | 4.05 KB   | text/x-python-script       | 2025年12月22日 |        |   |

 **Noodle 教學平台** [首頁](#) [所有課程](#)

☀️ ☐ ☾ ☒

 徐丞睿 ▾

[首頁](#) / [元宇宙禪修](#) / 個人房間的精緻化

## Week-03 熱罩創意個人房間

Week-03 3D製作1: 熱罩人

作業說明

還不去加強你的熱罩人

繳交您的作業



將檔案拖曳至此處，或  
[選擇檔案](#)

支援的檔案類型：.zip, .pdf, .docx, .png, .jpg

[確認繳交](#)

⚠️ 繳交狀態

繳交狀態

尚未繳交

評分狀態

尚未評分

截止日期

2025年 10月 22日 (週三) 00:00

剩餘時間

已經超過應繳交時間: 11 小時 17 分鐘

會自動更新  
剩餘/超過時間



# New Page: Course Ann.

## With Firestore Database



Noodle 教學平台

[首頁](#)

[所有課程](#)

[首頁](#) / [元宇宙禪修](#) / 課程公告

## 課程公告

+ 新增公告

### [停課通知] 運動會前停課一次

🕒 2025-11-10 • 由 Dr.愷均 發布

因有同學參與運動會預賽，加上大家這週的期中整體表現超出老師預期，因此下週「不上課」，預祝大家…

+ 新增欄位

author: "Dr.愷均"

content: "因有同學參與運動會預賽，加上大家這週的期中整體表現超出老師預期，因此下週「不上課」，預祝大家運動會名次前鋒，順利達標！！"

date: "2025-11-10"

tag: "通知"

title: "[停課通知] 運動會前停課一次"

## 新增公告

標題

輸入公告標題

標籤

無

內容

輸入公告內容

將以 徐丞睿 身份發布公告

留言板功能。可Firestore資料寫入/顯示，且自動帶入登入者名稱。

# New Page: Course Member

## With Firestore Database

[首頁](#) / [元宇宙禪修](#) / 成員列表

### 成員列表

(Js)排列優先順序  
教師>助教>你>上線>離線

| 全部                                                                                  | 教師                                           | 助教 | 學生 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|
|    | <b>Dr. 愷均</b><br>kilogram@tea.ntue.edu.tw    |    | 教師 |
|  | <b>鈺奶沒有奶</b><br>yunai87yt@gmail.com          |    | 助教 |
|  | <b>徐丞睿 (您)</b><br>s111319022@stu.ntue.edu.tw |    | 線上 |
|  | <b>周姿廷</b><br>s111319010@stu.ntue.edu.tw     |    | 離線 |
|  | <b>賴芷翊</b><br>s111319027@stu.ntue.edu.tw     |    | 離線 |
|  | <b>體育報告小偷</b><br>stealphoto@sb.xyz           |    | 離線 |

+ 新增集合

+ 新增欄位

createdAt: 2025年12月22日下午3:23:07 [UTC+8]

email: "yunai87yt@gmail.com"

name: "鈺奶沒有奶"

photoURL: "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocJKM25bLOePg  
mBfbpHkzQlckcpNyecmQolMwXhkt=s96-c"

role: "assistant"

status: "assistant"

updatedAt: 2025年12月22日晚上11:23:18 [UTC+8]

從資料庫撈取修課名單。  
目前設定只要新登入，  
就強迫加入這個課程。

# New Page: Course Score

## With Firestore Database



### + 新增欄位

comment: "做得很好!! "

item: "作業1: 個人房間"

order: "1"

score: "90"

uid: "TKgoEDxfh9QS12FzNMi2ihe9NTk1"

weight: "20"



Noodle 教學平台

[首頁](#) [所有課程](#)



[首頁](#) / [元宇宙禪修](#) / 課程成績

## 我的成績

# 96

目前預估總成績

### 成績細項

| 項目名稱     | 比重  | 分數 | 評語     |
|----------|-----|----|--------|
| 作業1：個人房間 | 20% | 90 | 做得很好!! |
| 作業2：熱暈人  | 30% | 95 | 給你暈分   |
| Roblox   | 50% | 99 | :D     |

### 快速連結

← [回到課程首頁](#)

[課程公告](#)

[成員列表](#)

[課程成績](#)

[討論區](#)

從資料庫撈取成績，  
並在前端自動計算加權總分預估。

資料庫成績綁定使用者UID，  
所以會顯示自己的。



# New Page: Course Forum

## With Firestore Database



Noodle 教學平台

首頁

所有課程

[首頁](#) / [元宇宙裡修](#) / 討論區

## 課程討論區

+ 發起新討論

### 請問期末報告可以偷嗎？

2025-12-09

老師好，想請問期末報告可以盜別人的圖嗎

👤 體育報告小偷

💬 2 則回覆

留言板功能。可Firestore資料寫入/顯示，  
且自動帶入登入者名稱。

111319022.github.io 顯示

【發起新討論】

請輸入討論標題：

取消

確定

+ 新增欄位

author: "體育報告小偷"

content: "老師好，想請問期末報告可以盜別人的圖嗎"

date: "2025-12-09"

is\_solved: false

reply\_count: 2

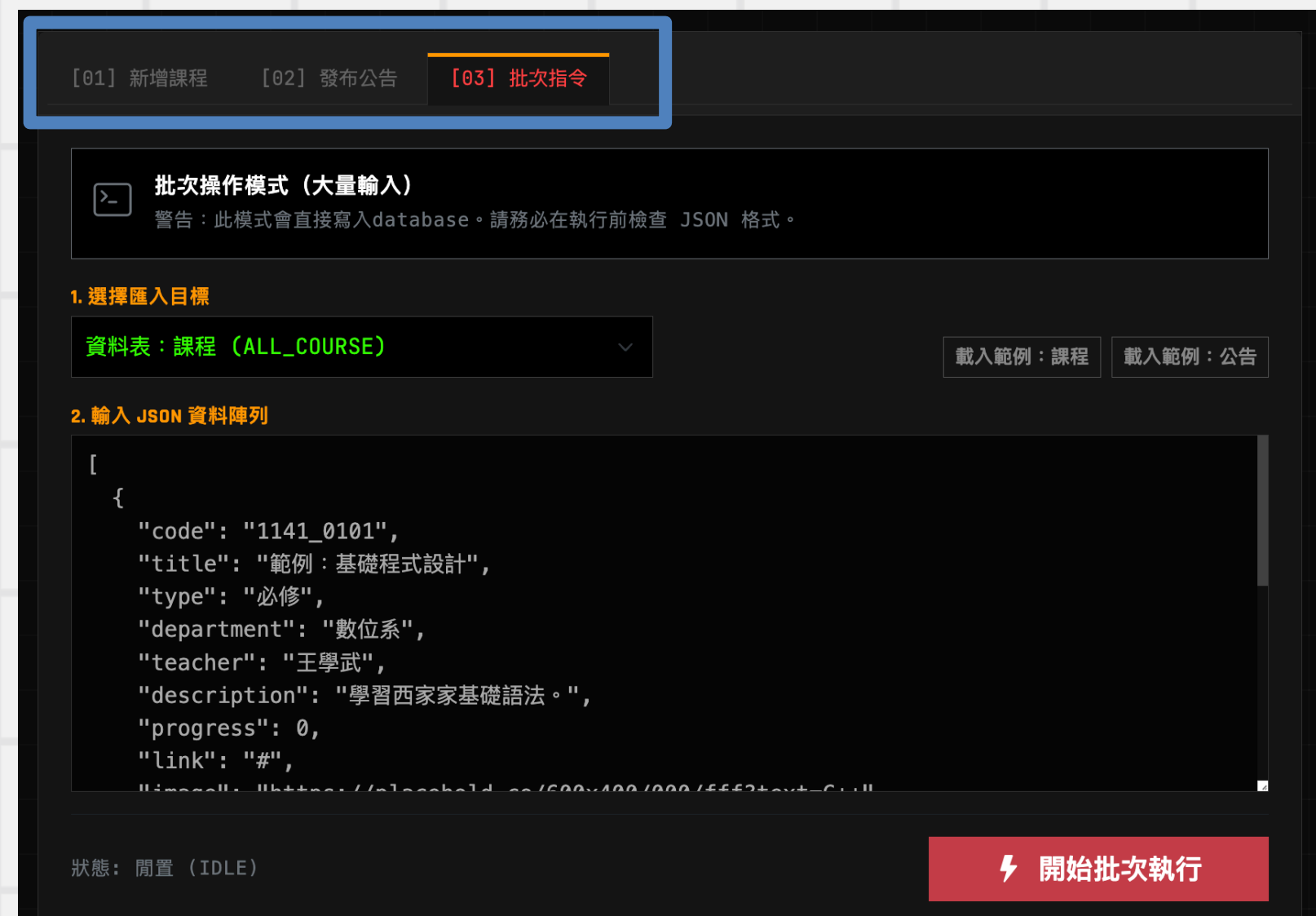
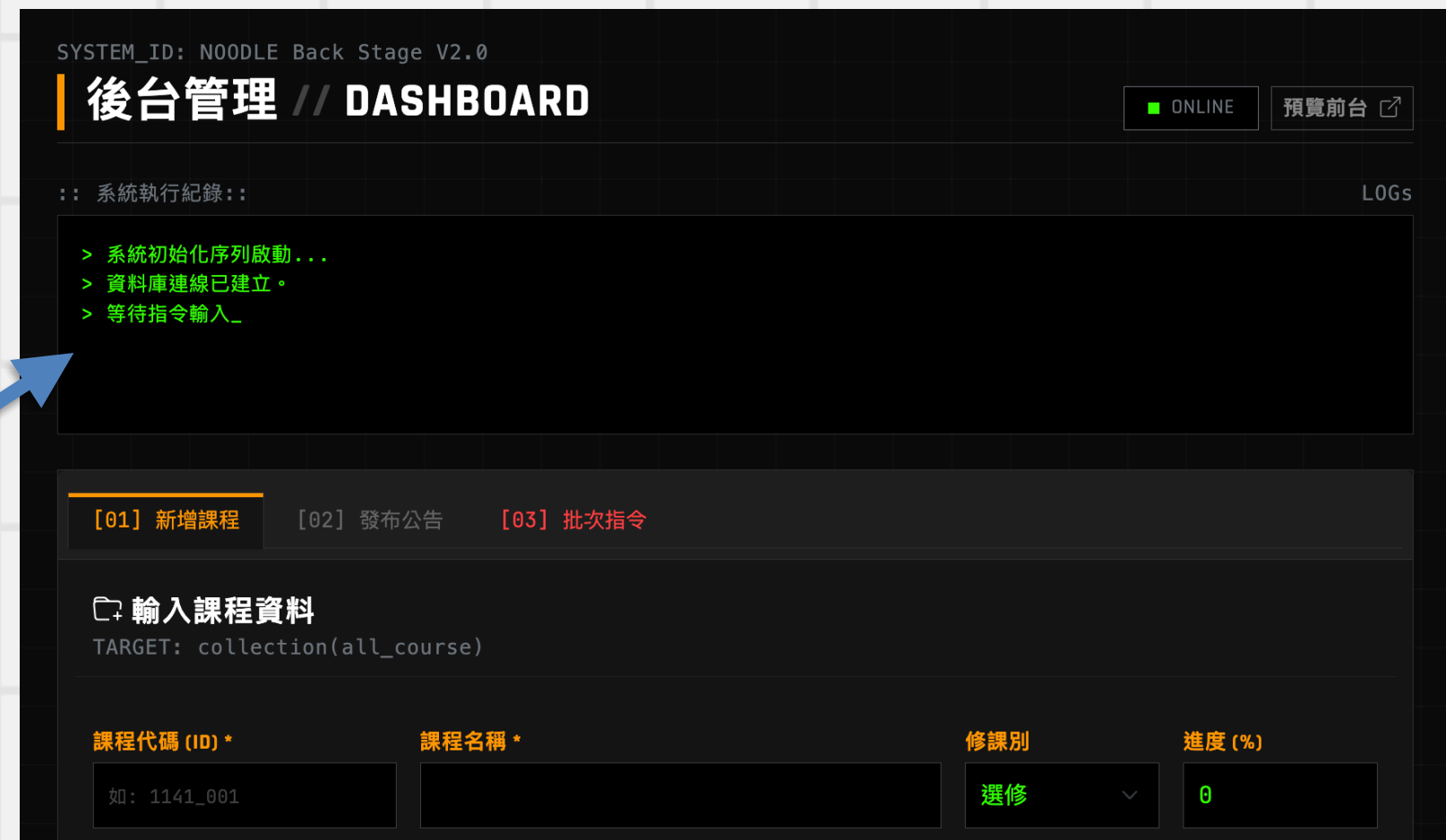
title: " 請問期末報告可以偷嗎？ "

New  
Page: 工業風後台  
With Firestore Database

即時顯示系統執行紀錄

後台與 Google Firestore 資料庫直接連動  
可「逐筆」新增課程/公告Or「大量寫入」

後台也是發全站公告的地方

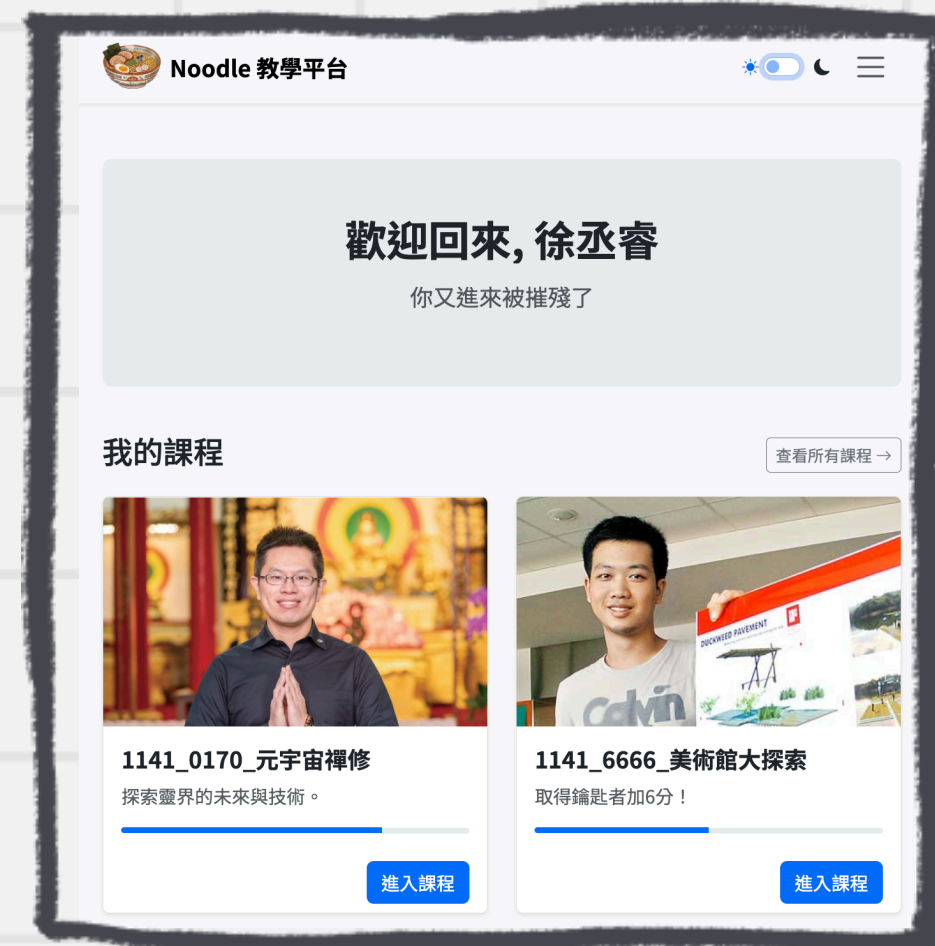




Desktop  
>992px

Tablet  
768-991px

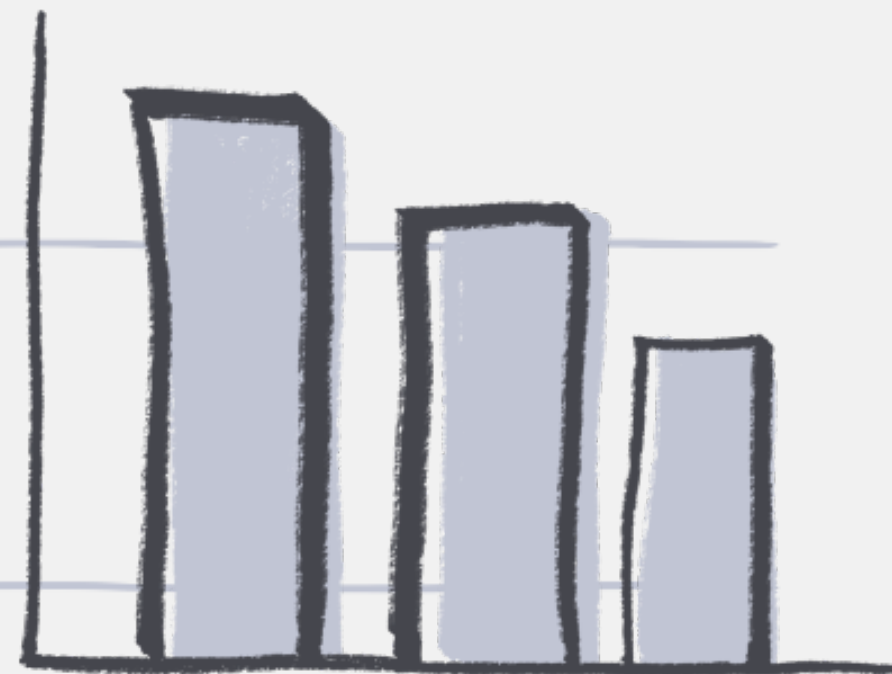
Mobile  
<768px







04



目標對象

# 目標對象



## 一、活在2025年的學生

### ●驗證疲勞

- 腦中已塞滿各種帳號，還要記得「校園入口網的帳密」，常因忘記密碼。
- 需求：「不想記密碼」 -> Google Auth

### ●行動優先

- 90% 的校園生活都在手機上解決。無法忍受Moodle在手機上字體微小、按鈕點不到、需要不斷縮放螢幕。
- 需求：「我的手機就是我的電腦。」  
-> 需要完美的 RWD 響應式設計，單手拇指就能操作。

# 目標對象



## 一、活在2025年的學生

### ● 視覺動物

- 習慣 Instagram/TikTok 的精緻介面，對「醜」的網站容忍度極低。
- 需求：原Moodle 像 Excel 表格一樣枯燥，需要卡片式設計和動態回饋  
->增加使用者願意停留和閱讀的意願。

### ● 夜貓子模式

- 大學生常在深夜做作業或查資料。
- 需求：舊系統的刺眼白底在晚上很傷眼，深色模式也適合現今大多數 OLED 設備。



# 目標對象



## 一、活在2025年的學生

### ● 閱讀專注力

- 研究指出，專注力只有 8 秒，無法閱讀過於複雜的東西。
- 需求：需要標籤化和重點摘要的資訊，一眼就要看到「重點在哪」、「截止日期是幾號」。

# 目標對象



## 一、抱怨Moodle很難用的老師

### ●科技恐懼/學習疲勞

- 不想為了發一個簡單公告，還要點開三層選單、設定一堆參數。
- 需求：追求零學習成本。介面要像發社群一樣簡單。

### ●溝通斷層

- 明明在 Moodle 發了公告，學生卻總說「沒看到」。原因是舊系統介面太難用，導致學生根本不想打開。進而不使用平台。
- 需求：讓學生會想用

5



遇到困難



# ? 遇到困難

## ● Firebase OAuth 的網域白名單與 CORS 阻擋

使用 VS Code Live Server 預覽網頁時，以 IP 127.0.0.1 開啟。嘗試登入時，遭到 Google 安全機制阻擋

使用者帳戶管理

🔗 使用者帳戶連結

🚫 使用者動作

🔒 封鎖函式

🔒 使用者活動記錄

⚙️ 註冊配額

\*\*\* 密碼政策

網域

🏠 授權網域

授權網域

如要使用手機、Google 或第三方驗證，請授權網域執行 OAuth 重新導向，以確保安全。[瞭解詳情](#)

新增網域

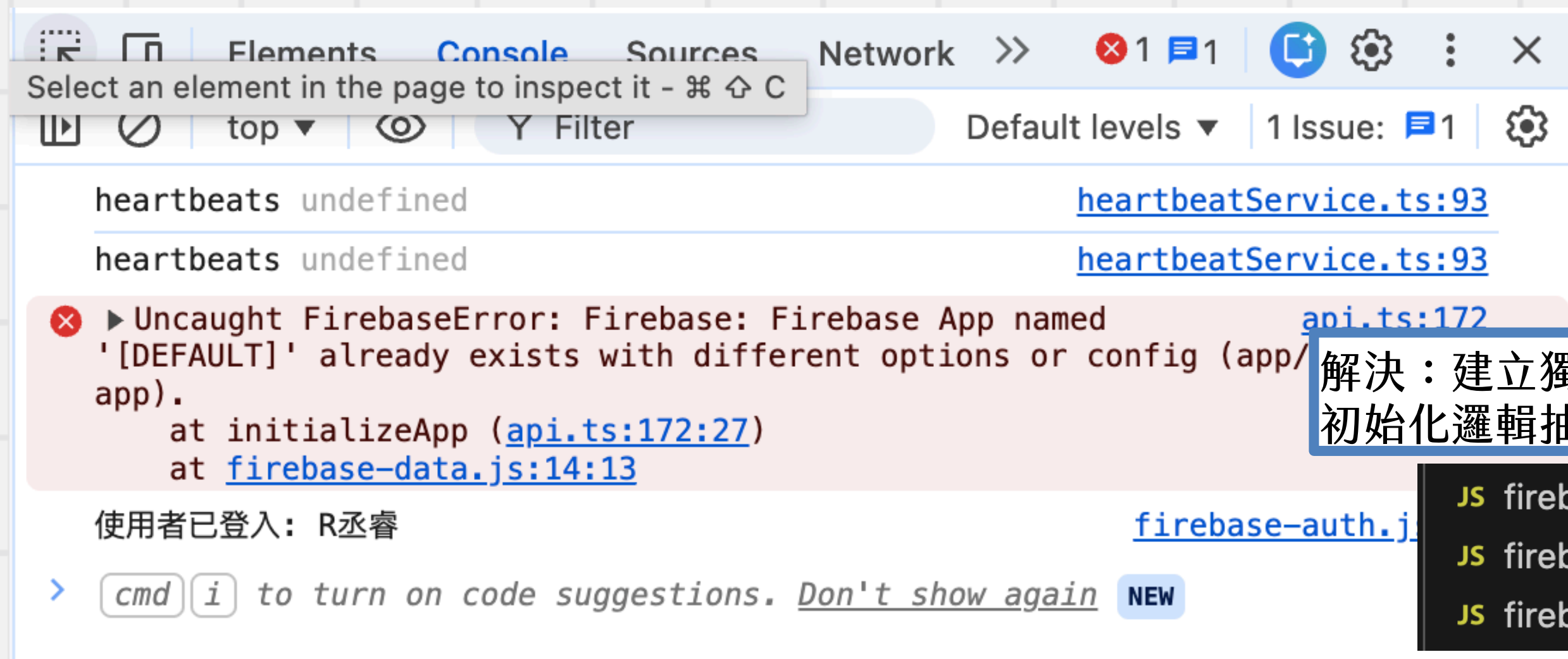
| 已授權網域                            | 類型      |
|----------------------------------|---------|
| localhost                        | Default |
| ntue-noodle-28d4a.firebaseio.com | Default |
| ntue-noodle-28d4a.web.app        | Default |
| 127.0.0.1                        | Custom  |
| 111319022.github.io              | Custom  |

加入後解決

# ? 遇到困難

## ● Firebase 重複初始化

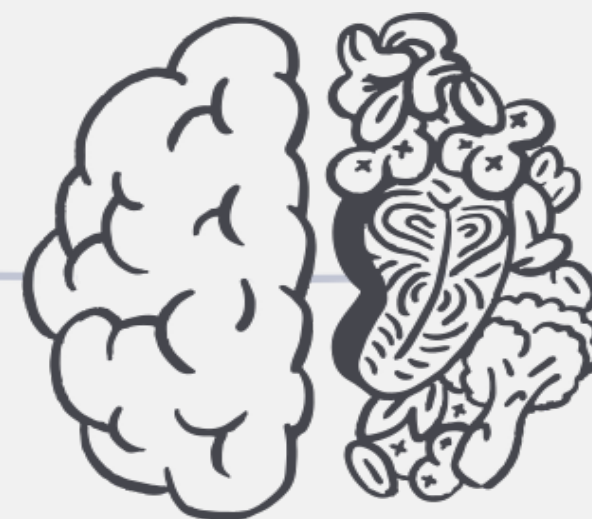
我登入跟資料庫的firebase寫在兩個js，而兩個裡面都有script.js（前後端的橋樑），如果有執行過初始化，在執行第二個時就會報錯。



解決：建立獨立的 firebase-config.js  
初始化邏輯抽離至獨立的 firebase-config.js

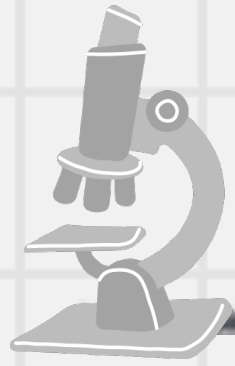
JS firebase-announcement.js  
JS firebase-auth.js  
JS firebase-config.js

6



未來規劃 / 使用技術





# 未來規劃

- 作業成功上傳的紀錄：  
目前不會記錄有無上傳過。
- 進度追蹤的儀表板：  
視覺化顯示多門課程的進度、作業截止日期。
- 即時通知中心：  
課程更新、作業提醒、成績發布通知。
- 完善後台功能  
完整串接Firebase（寫入），如：可以看到上傳的作業。

# 使用技術

---

- HTML
- CSS
- Javascript
- RWDs
- Bootstrap 5
- Firebase (Authentication 、 Database 、 Storage)
- Git



THANK U

A hand-drawn graphic on a light gray grid background. The text "THANK U" is written in a bold, black, sans-serif font with a white drop shadow. The text is centered within a rectangular frame made of two thick, black, hand-drawn lines. Behind the text, there are two horizontal, light blue brush strokes. The overall style is casual and artistic.